Kịch bản Test — QSDashboard × ApprovalEngine

GEM&CLAUDE PM Pro | Phiên bản: Bước 6 | Ngày: 11/03/2026

> **Chuẩn bị:** Dự án Alpha (`p1`) | Clear localStorage trước mỗi nhóm test độc lập (`gem_approvals_p1`)

BẢNG HẠN MỨC THAM CHIẾU

Cấp	Role	Hạn mức duyệt
L1	Thủ kho	Không duyệt
L2	QS site	Tạo + nộp, không duyệt
L3	CH Phó	≤ 50 triệu
L3	CH Trưởng	≤ 50 triệu
L4	PM	≤ 500 triệu
L5	Giám đốc	Không giới hạn

NHÓM 1 — VARIATION ORDER (VO)

TC-VO-01: QS site nộp VO nhỏ → CH Phó duyệt thành công

Precondition: Role = `qs_site` (L2) **Dữ liệu:** VO-004 — "Đẩy nhanh tiến độ tầng hầm B2" | `status: draft` | `value_change: 980,000,000đ` (980 triệu)

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Vào tab **Variation**	Thấy VO-004 badge xanh "Nháp"
2	Click **"Gửi phê duyệt"**	Badge đổi → "Chờ phê duyệt"
3	Mở DevTools → `localStorage.getItem('gem_approvals_p1')`	Tìm thấy doc `status: "SUBMITTED"`, `docType: "VARIATION_ORDER"`, `data.qsItemId: "vo4"`
4	Chuyển role → `chi_huy_pho` (L3)	—
5	Vào tab **Variation** → xem VO-004	Nút **"Phê duyệt"** hiển thị
6	Click **"Phê duyệt"**	PIN modal xuất hiện
7	Nhập PIN sai 2 lần	Thông báo lỗi "PIN không đúng — còn X lần thử"
8	Nhập PIN đúng (mặc định: `123456`) → Enter	Badge → "Đã phê duyệt", `date_approved` hiển thị
9	Kiểm tra localStorage	`status: "APPROVED"` hoặc `"IN_REVIEW"` (nếu 980tr > 50tr → leo thang L4)

⚠️ **Lưu ý quan trọng:** VO-004 = 980 triệu > hạn mức L3 (50tr) → **mong đợi** badge đỏ "↑ Vượt hạn mức — cần PM/GĐ" thay vì nút Phê duyệt

Kết quả đúng cho TC-VO-01:

- CH Phó thấy VO-004 nhưng **không có nút Phê duyệt**
- Hiển thị "↑ Vượt hạn mức — cần PM/GĐ"

TC-VO-02: VO nhỏ ≤ 50tr → CH Phó duyệt được

Precondition: Tạo VO mới qua form | Role = `qs_site`

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Click **"Tạo VO mới"**	Form hiển thị
2	Nhập: Loại = Bổ sung, Giá trị = 30,000,000 (30 triệu), Tiêu đề = "Test VO nhỏ"	—
3	Lưu VO	VO mới badge "Nháp"
4	Click **"Gửi phê duyệt"**	Badge → "Chờ phê duyệt"
5	Chuyển role → chi_huy_pho	—
6	Xem VO mới	Nút **"Phê duyệt"** xanh hiển thị (30tr ≤ 50tr)
7	Click → PIN → xác nhận	Badge → "Đã phê duyệt" ✅

TC-VO-03: VO lớn > 500tr → Chỉ Giám đốc duyệt được

Dữ liệu: VO-003 — "Điều chỉnh đơn giá cốt thép" | value_change: 2,400,000,000đ (2.4 tỷ) | status: submitted

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = chi_huy_pho → xem VO-003	Badge đỏ "↑ Vượt hạn mức — cần PM/GĐ"
2	Role = pm → xem VO-003	Badge đỏ (2.4 tỷ > 500tr — vượt L4)
3	Role = giam_doc → xem VO-003	Nút **"Phê duyệt"** xanh hiển thị
4	Nhập PIN → xác nhận	Badge → "Đã phê duyệt" ✅

TC-VO-04: Từ chối VO

Precondition: VO-004 đang submitted

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = `pm` → xem VO-004	Nút "Từ chối" đỏ hiển thị
2	Click **"Từ chối"**	Badge → "Từ chối" 🔴
3	Kiểm tra ApprovalQueue tab	Doc không còn trong "Hàng chờ duyệt"

TC-VO-05: Seed data khởi tạo đúng

Precondition: Clear `gem_approvals_p1` | Mở QSDashboard

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Sau khi QSDashboard load	`gem_approvals_p1` có docs cho: VO-001(COMPLETED), VO-002(COMPLETED), VO-003(SUBMITTED), VO-004(không có — draft), VO-005(COMPLETED — rejected ánh xạ thành approved vì là legacy)
2	Role = `chi_huy_pho` → tab ApprovalQueue	Thấy VO-003 trong hàng chờ (SUBMITTED, 2.4 tỷ) với badge "↑ Cần cấp cao hơn"

NHÓM 2 — BIÊN BẢN NGHIỆM THU (BBNT)

TC-ACC-01: QS nộp BBNT → CH Phó duyệt

Dữ liệu: NT-003 — "Nghiệm thu tầng 3-5" | `status: submitted` | `total_value: (tính từ BOQ)`

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = `qs_site` → tab **Nghiệm thu**	NT-003 badge "Chờ duyệt"
2	Kiểm tra `gem_approvals_p1`	Doc type `ACCEPTANCE`, status `SUBMITTED` cho `qsItemId: "a3"`
3	Role = `chi_huy_pho`	—
4	Tìm NT-003	Nút "Phê duyệt" hoặc "↑ Cần cấp cao hơn" tùy `total_value`
5	Nếu hiện nút → PIN → xác nhận	Status → approved, `approved_by` = role hiện tại

---

TC-ACC-02: BBNT draft → QS nộp

Precondition: Tạo BBNT mới | Role = qs_site

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Click **"Lập đợt nghiệm thu mới"**	Form hiển thị
2	Chọn các hạng mục BOQ, nhập KL thực tế	—
3	Lưu	Badge "Nháp", nút "Gửi duyệt"
4	Click **"Gửi duyệt"**	Badge → "Chờ duyệt", doc SUBMITTED trong engine
5	Role = chi_huy_truong → tìm BBNT mới	Xử lý theo hạn mức

TC-ACC-03: Xem lịch sử BBNT đã duyệt

Dữ liệu: NT-001, NT-002 — status: approved

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = pm → tab Nghiệm thu	NT-001, NT-002 badge xanh "Đã duyệt"
2	Mở ApprovalQueue → tab "Tất cả"	Thấy docs NT-001, NT-002 status COMPLETED
3	Click vào NT-001	Audit log hiển thị: CREATE → SUBMIT → APPROVE (2 entries từ seed)

NHÓM 3 — YÊU CẦU THANH TOÁN

TC-PAY-01: QS nộp thanh toán → PM duyệt (thường > 50tr)

Dữ liệu: TT-003 — "Tháng 03/2026" | status: draft

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = qs_site → tab **Thanh toán**	TT-003 badge "Nháp", nút "Gửi CĐT/TVGS"
2	Click **"Gửi CĐT/TVGS"**	Badge → "Đã gửi", doc SUBMITTED trong engine
3	Role = chi_huy_pho	—
4	Tìm TT-003 trong tab Thanh toán	Nếu net_payable > 50tr → badge "↑ Cần PM/GĐ"
5	Role = pm → tìm TT-003	Nút "Phê duyệt" (nếu ≤ 500tr)
6	PIN → xác nhận	Status → approved
7	Kiểm tra AccountingDashboard (role KT)	TT-003 xuất hiện trong danh sách công nợ

TC-PAY-02: Thanh toán đã được duyệt → KT xác nhận đã TT

Dữ liệu: TT-002 — status: approved

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = ke_toan → tab Thanh toán	TT-002 nút "Xác nhận đã TT"
2	Click **"Xác nhận đã TT"**	Status → "paid", màu teal
3	Kiểm tra AccountingDashboard	TT-002 cập nhật trạng thái trong sổ công nợ

NHÓM 4 — APPROVAL QUEUE INTEGRATION

TC-AQ-01: ApprovalQueue hiển thị đúng theo role

Role	Tab "Hàng chờ duyệt" mong đợi
qs_site (L2)	Rỗng (L2 không duyệt) hoặc thấy doc mình tạo
chi_huy_pho (L3)	VO-003 với "↑ Cần cấp cao hơn" (2.4 tỷ), NT-003, TT-003 (nếu ≤ 50tr)
pm (L4)	VO-003, VO-004, TT-003 (tất cả > 50tr)

Role	Tab "Hàng chờ duyệt" mong đợi
giam_doc (L5)	Tất cả docs SUBMITTED/IN_REVIEW

Cách test:

1. Chuyển từng role → mở tab Phê duyệt
2. Đếm badge số đỏ góc tab = số docs có thể duyệt (không phải chỉ thấy)
3. So sánh với bảng trên

TC-AQ-02: Badge count chính xác

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = pm → xem badge tab "Phê duyệt"	Badge = số VO+BBNT+TT đang SUBMITTED mà PM duyệt được
2	PM duyệt 1 doc	Badge giảm đi 1
3	QS nộp thêm 1 doc mới	Badge PM tăng lên 1 (nếu trong domain PM)

TC-AQ-03: Filter "Do tôi tạo"

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = qs_site → ApprovalQueue → tab "Do tôi tạo"	Thấy tất cả docs createdBy: "user_qs_site"
2	Chuyển role = chi_huy_pho → tab "Do tôi tạo"	Thấy docs createdBy: "user_chi_huy_pho" (khác với qs_site)
3	Không thấy docs của nhau	✅ Phân tách đúng

NHÓM 5 — EDGE CASES & LỖI

TC-EDGE-01: PIN sai 3 lần → khóa tài khoản

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = chi_huy_pho, mở PIN modal	—
2	Nhập PIN sai 3 lần liên tiếp	Thông báo "Tài khoản bị khóa 15 phút"
3	Thử nhập lại ngay	Vẫn bị khóa
4	Kiểm tra gem_user_pins	lockedUntil timestamp tương lai

TC-EDGE-02: QS nộp trùng (idempotent)

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	QS nộp VO-004 lần 1	Doc SUBMITTED trong engine
2	Refresh trang → QS nộp VO-004 lần 2	Thông báo "Phiếu đã được nộp duyệt (SUBMITTED)"
3	Kiểm tra engine	Chỉ có **1 doc** cho VO-004 (không bị trùng)

TC-EDGE-03: Seed chạy nhiều lần (idempotent)

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Mở QSDashboard lần 1	Seed 4 docs (VO1, VO2, VO3, VO5 → không có VO4 vì draft)
2	Đóng và mở lại QSDashboard	Seed chạy lại
3	Kiểm tra gem_approvals_p1	Vẫn chỉ 4 docs, không bị nhân đôi

TC-EDGE-04: Xuyên module — QS duyệt → AccountingDashboard cập nhật

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	PM duyệt TT-003 (Thanh toán tháng 3)	Status COMPLETED trong engine
2	Chuyển role = `ke_toan` → AccountingDashboard	TT-003 xuất hiện trong tab Công nợ với `id: "eng-..."`
3	Giá trị công nợ = `net_payable` của TT-003	✅ Số khớp

TC-EDGE-05: VO bị từ chối → không xuất hiện trong queue

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	PM từ chối VO-003	Status → REJECTED
2	Kiểm tra ApprovalQueue tất cả roles	VO-003 không còn trong "Hàng chờ duyệt"
3	Kiểm tra tab "Tất cả"	VO-003 vẫn hiển thị với badge đỏ "Từ chối"

NHÓM 6 — KIỂM TRA UI/UX

TC-UI-01: PIN modal z-index

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Mở detail panel một VO	Detail panel hiển thị phía trên
2	Click **"Phê duyệt"** từ detail panel	PIN modal hiển thị **phía trên** detail panel (z-[200])
3	Thao tác trong PIN modal không bị che	✅

TC-UI-02: Approval message toast

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Duyệt thành công	Toast xanh "✅ Đã phê duyệt thành công" xuất hiện

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
2	Chờ 3 giây	Toast tự tắt
3	Modal đóng sau 1.2 giây	✅

TC-UI-03: Badge role-aware trong sidebar

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Role = qs_site	Badge tab "Phê duyệt" = 0 (QS không duyệt)
2	Role = pm	Badge = số docs PM duyệt được
3	QS nộp 1 VO mới	Badge PM tăng 1

CHECKLIST TỔNG HỢP

```
Variation Order:
  [ ] TC-VO-01: QS nộp VO-004 → CH Phó thấy "↑ Vượt hạn mức"
  [ ] TC-VO-02: VO 30tr → CH Phó duyệt được + PIN
  [ ] TC-VO-03: VO 2.4 tỷ → chỉ GĐ duyệt
  [ ] TC-VO-04: Từ chối VO hoạt động
  [ ] TC-VO-05: Seed 5 VOs đúng trạng thái

Biên bản Nghiệm thu:
  [ ] TC-ACC-01: NT-003 submitted → CH Phó xử lý
  [ ] TC-ACC-02: Tạo BBNT mới → nộp → queue
  [ ] TC-ACC-03: NT-001/002 lịch sử audit log đúng

Thanh toán:
  [ ] TC-PAY-01: TT-003 → PM duyệt → KT thấy
  [ ] TC-PAY-02: TT-002 → KT xác nhận đã TT

Approval Queue:
  [ ] TC-AQ-01: Queue đúng theo từng role
  [ ] TC-AQ-02: Badge count chính xác
  [ ] TC-AQ-03: Filter "Do tôi tạo" phân tách đúng
```

Edge Cases:

[ ] TC-EDGE-01: Khóa PIN sau 3 lần sai
[ ] TC-EDGE-02: Nộp trùng idempotent
[ ] TC-EDGE-03: Seed nhiều lần không bị nhân đôi
[ ] TC-EDGE-04: Xuyên module QS → Kế toán
[ ] TC-EDGE-05: VO bị từ chối không xuất hiện queue

UI/UX:

[ ] TC-UI-01: PIN modal không bị che
[ ] TC-UI-02: Toast tự tắt
[ ] TC-UI-03: Badge sidebar theo role

LỖI ĐÃ BIẾT CẦN THEO DÕI

#	Mô tả	Nơi có thể xảy ra	Severity
1	`total_value` của BBNT = 0 trong seed (chưa tính từ BOQ)	TC-ACC-01	Medium
2	`net_payable` = 0 trong INIT_PAYMENTS (chưa tính)	TC-PAY-01	Medium
3	VO-005 (`rejected`) bị seed thành `COMPLETED` thay vì `REJECTED`	TC-VO-05	Low
4	PIN mặc định chưa được set → mọi PIN đều pass (cần kiểm tra `verifyPin` logic)	Tất cả PIN test	High

---

Generated: 11/03/2026 — GEM&CLAUDE PM Pro Test Suite v1.0